Geração de gradientes de cores utilizando lógica fuzzy

Paulo Artur Villaça

August 13, 2026

O que é um gradiente?

- Um gradiente é uma função que associa uma posição a uma determinada cor.
- Podemos representar essa posição por um valor escalar:

$$x \in [0, 1]$$

- Para definir o gradiente, estabelecemos **pontos de controle**, cada um associado a uma posição e a uma cor:

$$(x_0, C_0), (x_1, C_1), \ldots, (x_n, C_n)$$

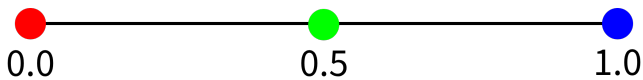
- O objetivo é determinar a cor para todas as posições entre esses pontos de controle.

Definição do gradiente

- Considere um conjunto de pontos de controle distribuídos ao longo do intervalo $[0, 1]$.
- Cada ponto possui uma posição e uma cor associada.
- Por exemplo:

$$(0, C_0), \qquad (0.5, C_1), \qquad (1, C_2)$$

- Entre esses pontos, precisamos determinar como as cores se combinam para produzir uma transição contínua.



Como determinar a influência de cada cor?

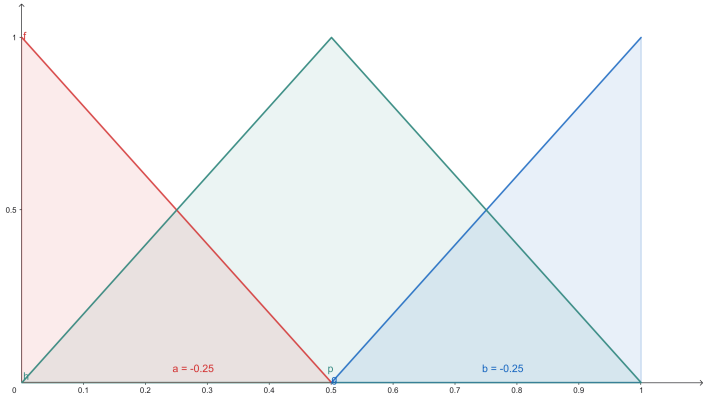
- Para cada posição x, precisamos determinar quanto cada ponto de controle contribui para a cor resultante.
- Para isso, associamos a cada ponto de controle uma **função de pertinência**.
- Essa função determina o grau de influência do ponto sobre uma determinada posição:

$$w_i(x) = \mu_i(x)$$

- Quanto maior o valor de $w_i(x)$, maior é a influência da cor C_i naquela posição.

Funções de pertinência

- Os pontos de controle intermediários utilizam funções de pertinência triangulares.
- O primeiro e o último ponto utilizam funções do tipo *shoulder*.
- Dessa forma, cada ponto de controle influencia uma região do gradiente.



Combinação das cores

Para cada posição x, calculamos a contribuição de cada ponto de controle:

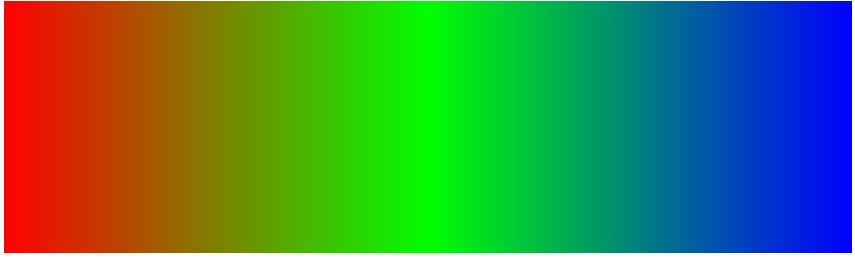
$$C(x) = \sum_{i=0}^{n} w_i(x)\, C_i$$

onde:

- C_i é a cor do i-ésimo ponto de controle;
- $w_i(x)$ é o grau de pertinência desse ponto em x;
- $C(x)$ é a cor resultante na posição x.

Rasterização do gradiente

- Repetindo esse processo para cada posição da textura, obtemos o gradiente completo.
- O resultado é uma textura que representa as cores definidas pelos pontos de controle.



O que é Gradient Mapping?

- Agora que temos um gradiente, podemos utilizá-lo para **recolorir uma imagem**.
- **Gradient Mapping** é uma técnica que associa os níveis de luminosidade de uma imagem às posições de um gradiente.
- Dessa forma, a estrutura de iluminação da imagem é preservada, enquanto sua paleta de cores é modificada.

Calculando a luminosidade

- Para realizar o mapeamento, precisamos transformar a cor de cada pixel em um único valor escalar.
- Neste trabalho, representamos a cor como um vetor RGB:

$$C = (R, G, B)$$

- A luminosidade é calculada pela média dos três componentes:

$$L = \frac{R + G + B}{3}$$

- Normalizando os componentes para $[0, 1]$, obtemos:

$$L \in [0, 1]$$

Da imagem para a luminosidade

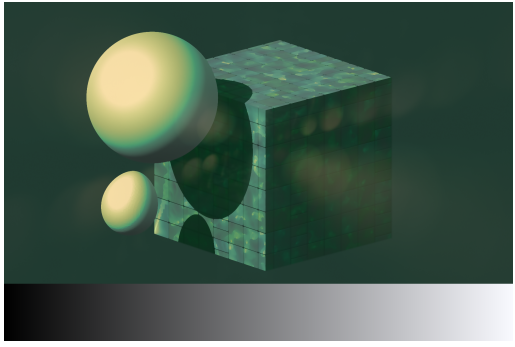


Figure: Imagem original

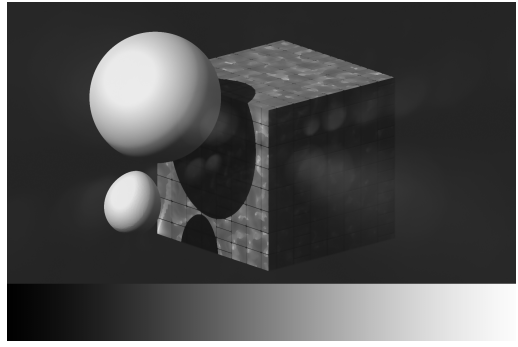


Figure: Luminosidade

Mapeando a luminosidade

- O valor de luminosidade L pode ser interpretado como uma posição dentro do gradiente:

$$L \in [0, 1]$$

- Portanto:
  - $L = 0$ corresponde ao início do gradiente;
  - $L = 1$ corresponde ao final do gradiente;
  - valores intermediários correspondem a posições intermediárias.
- A cor do pixel é então obtida avaliando o gradiente nessa posição:

$$C_{\text{out}} = G(L)$$

Aplicando o Gradient Mapping

- O processo pode ser resumido em três etapas:
  1. calcular a luminosidade do pixel;
  2. utilizar a luminosidade como posição no gradiente;
  3. substituir a cor original pela cor obtida.

$$(R, G, B) \xrightarrow{\text{luminosidade}} L \xrightarrow{\text{gradiente}} C_{\text{out}}$$

Resultado

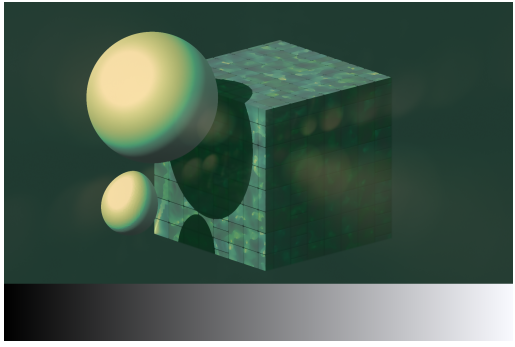


Figure: Imagem original

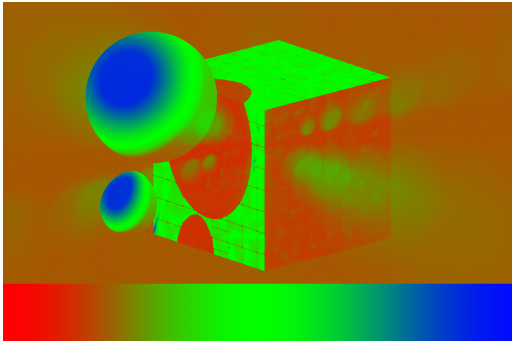


Figure: Após o Gradient Mapping

O gradiente define as cores.

A luminosidade define onde essas cores serão aplicadas.

Referências



ZADEH, L. A.

Fuzzy sets.

Information and Control, v. 8, p. 338–353, 1965.



MAMDANI, E. H.; ASSILIAN, S.

An experiment in linguistic synthesis with a fuzzy logic controller.

International Journal of Man-Machine Studies, v. 7, n. 1, p. 1–13, 1975.



GONZALEZ, R. C.; WOODS, R. E.

Digital Image Processing.

4. ed. Pearson, 2018.